

Теорема Ролля

Теорема Ролля (теорема о нуле производной) утверждает, что

Если вещественная функция, [непрерывная](#) на отрезке $[a; b]$ и [дифференцируемая](#) на интервале $(a; b)$, принимает на концах этого интервала одинаковые значения, то на этом интервале найдётся хотя бы одна точка, в которой [производная функции](#) равна нулю.

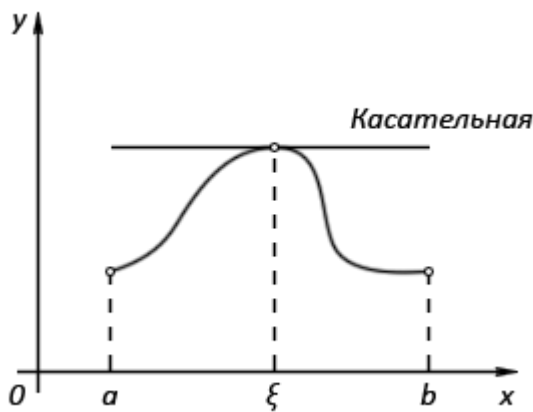
Доказательство

Если функция на отрезке постоянна, то утверждение очевидно, поскольку производная функции равна нулю в любой точке интервала.

Если же нет, поскольку значения функции в граничных точках сегмента равны, то согласно [теореме Вейерштрасса](#), она принимает своё наибольшее или наименьшее значение в некоторой точке интервала, то есть имеет в этой точке локальный экстремум, и по [лемме Ферма](#), в этой точке производная равна 0.

Геометрический смысл

Теорема утверждает, что если ординаты обоих концов гладкой кривой равны, то на кривой найдется точка, в которой касательная к кривой параллельна оси абсцисс.



Следствие

Если [непрерывная](#) функция обращается в ноль в n различных точках, то ее производная обращается в ноль по крайней мере в $n - 1$ различных точках^[1], причем эти нули производной лежат в выпуклой оболочке нулей исходной функции. Это следствие легко проверяется для случая действительных корней, однако имеет место и в комплексном случае.